



Arbeitsblatt 15: Schwerelos - aber nicht ohne Gravitation

Leitfrage: Warum schweben Menschen in einer Raumstation, obwohl dort Gravitation wirkt?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Unterscheide Gravitation und spürbare Stützkraft.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: vorbereitete Videos, leichte Versuchskörper, ggf. Beschleunigungssensor

Erkläre Schwerelosigkeit als Zustand des freien Falls.

Situation	Gravitation vorhanden?	Stützkraft spürbar?	Eindruck
Person steht am Boden			
Aufzug fällt frei			
Raumstation			
Satellit			

3. Erklären mit Fachsprache

Beschreibe eine Umlaufbahn als fortgesetzten freien Fall um die Erde.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 15: Schwerelos - aber nicht ohne Gravitation - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Gravitation	
Gewichtskraft	
Stützkraft	
freier Fall	
Umlaufbahn	
Schwerelosigkeit	
Satellit	

5. Merksatz

Schwerelosigkeit bedeutet nicht, dass keine Gravitation wirkt. Die Beteiligten fallen gemeinsam frei.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			